ALIANZA
DE PROFESIONALES AMBIENTALES
ECUADOR



MANUAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Guía técnica y operativa para aplicar IA en Estudios de Impacto Ambiental, Planes de Manejo Ambiental y Auditorías de Cumplimiento



ECUADOR | CORTE: 30 OCT 2026

Autor:
Juan Carlos Aviles

alianzapaec@gmail.com

Innovación y sostenibilidad para un futuro mejor

PUBLICACIÓN TÉCNICA · CONTROL DOCUMENTAL

Manual de Ingeniería Ambiental con Inteligencia Artificial

Guía técnica y operativa para aplicar IA en Estudios de Impacto Ambiental, Planes de Manejo Ambiental y Auditorías de Cumplimiento en Ecuador.

Campo	Definición editorial
Título	Manual de Ingeniería Ambiental con Inteligencia Artificial · Ecuador 2026
Autor	Juan Carlos Avilés Aguirre
Organización	Alianza de Profesionales Ambientales del Ecuador
Edición	Profesional 1.2 · revisión documental al 30 de octubre de 2026
Aplicación	EsIA, línea base, evaluación de impactos, PMA, auditorías y seguimiento
Plataformas	Prompts diseñados para Claude y adaptables a otros asistentes generativos
Usuarios	Consultores, operadores, auditores, supervisores y equipos técnicos
Estado	Guía metodológica; no constituye norma oficial ni sustituye el criterio profesional

Cómo citar este manual

Avilés Aguirre, J. C. (2026). *Manual de ingeniería ambiental con inteligencia artificial: Ecuador 2026* (Ed. profesional 1.2). Alianza de Profesionales Ambientales del Ecuador.

AVISO

Este manual es una guía metodológica. No constituye asesoría legal ni norma oficial. Toda conclusión que se incorpore a un expediente requiere la verificación de las fuentes oficiales vigentes y la aprobación del profesional responsable.

NAVEGACIÓN

Índice general

Parte I · Fundamentos 5
1. Presentación, propósito y alcance 6
1.1. Propósito 6
1.2. Alcance y límites 6
1.3. Fundamento: por qué hace falta un método 6
2. Cómo utilizar este manual 8
2.1. Secuencia recomendada 8
2.2. Convenciones del manual 9
2.3. Rutas de lectura por perfil 9
3. Cinco principios para un uso confiable 10
3.1. Entregables que conviene guardar 10

Parte II · Marco normativo e institucional 11
4. Institucionalidad y SUMA 12
4.1. Autoridad Ambiental Nacional 12
4.2. Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) 12
4.3. Roles que no deben confundirse 13
5. Jerarquía y registro normativo 14
5.1. Ficha mínima de control de norma 14
6. Actualización normativa con corte a octubre de 2026 16
6.1. Lista de actualización antes de cada proyecto 17

Parte III · IA: método, control y seguridad 18
7. Arquitectura de prompts técnicos 19
8. Control de alucinaciones, confidencialidad y calidad 21
8.1. Protocolo de validación normativa 21
8.2. Confidencialidad y gestión de datos 21
8.3. Semáforo de confianza del resultado 22
8.4. Gobernanza del uso de IA en la consultoría 22
9. Prompt maestro para consultoría ambiental 23
9.1. Ficha para abrir cada conversación 23

Parte IV · Módulos técnicos 25
10. Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) 26
10.1. Productos que la IA puede ayudar a preparar 26
10.2. Diagnóstico del componente físico 27
10.3. Componentes biótico y socioeconómico 27
10.4. Identificación y evaluación de impactos 28
10.5. Ejemplo didáctico de matriz de Leopold 29
10.6. Prompts para estudios de impacto ambiental 30
11. Planes de Manejo Ambiental (PMA) 32
11.1. Los nueve subplanes del artículo 435 32
11.2. Matriz operativa del PMA 33
11.3. Caso práctico: desechos peligrosos y especiales 34
12. Auditorías Ambientales de Cumplimiento (AAC) 36
12.1. Preparación del trabajo 36
12.2. Conformidad, no conformidades y observaciones 37
12.3. Plan de Acción Correctiva (PAC) 38

Parte V · Herramientas y gestión 40

13. Matrices y controles en Excel 41
13.1. Hoja 1 · Matriz_Leopold_PMA 41
13.2. Hoja 2 · Checklist_AAC 41
13.3. Checklist de inspección y evidencia 42
14. Aseguramiento de calidad y gobernanza 43
14.1. Lista de liberación antes de emitir un informe 43
15. Biblioteca de prompts reutilizables 45
15.1. Prompts adicionales de esta edición 46
15.2. Índice de prompts 46

Anexos 48

Anexo A. Glosario técnico y siglas 49
Anexo B. Plantillas de trabajo 50
B.1. Ficha de control de norma 50
B.2. Bitácora de uso de IA por proyecto 50
B.3. Matriz requisito–obligación–evidencia 50
Anexo C. Lista final antes de emitir o presentar 51
Anexo D. Control de cambios de la edición 52
Puntos que quedan por verificar contra el texto oficial 52
Anexo E. Referencias 53

Parte I · Fundamentos

Propósito, método de trabajo y los cinco principios que gobiernan el uso de IA en un expediente ambiental.

PARTE I · FUNDAMENTOS

1. Presentación, propósito y alcance

EN ESTE CAPÍTULO

- Qué es este manual y para quién está escrito.
- Qué puede y qué no puede hacer la IA en un expediente ambiental.
- Quién responde por cada conclusión técnica.

Esta guía convierte el uso de inteligencia artificial generativa en un proceso de apoyo técnico para la ingeniería ambiental. Está concebida para consultores, responsables ambientales, equipos de proyecto, auditores y profesionales que preparan o revisan Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), Planes de Manejo Ambiental (PMA), informes y auditorías de cumplimiento en Ecuador.

1.1. Propósito

Establecer una forma ordenada de trabajar con IA que permita reducir tareas repetitivas, mejorar la consistencia de los informes y acelerar la organización de información, sin delegar a un modelo la validación legal, el trabajo de campo, la interpretación especializada ni la firma de documentos técnicos.

1.2. Alcance y límites

- **Lo que la IA puede hacer:** estructurar, resumir, comparar, detectar vacíos, proponer matrices y redactar borradores a partir de datos entregados.
- **Lo que la IA no hace:** no certifica mediciones, no reemplaza laboratorios acreditados, no determina por sí sola la autoridad competente y no concede permisos ni licencias.
- **Verificación normativa:** las normas, tablas, permisos y obligaciones deben cotejarse en su versión oficial aplicable a la actividad, ubicación y fecha del análisis.
- **Ejemplos numéricos:** son didácticos y no deben trasladarse a expedientes sin verificación.

IMPORTANTE · RESPONSABILIDAD TÉCNICA

Toda conclusión que se incorpore a un EsIA, PMA, informe de cumplimiento o auditoría requiere revisión, validación y aprobación por el profesional responsable. El resultado de un modelo no constituye evidencia de cumplimiento.

1.3. Fundamento: por qué hace falta un método

Los modelos de lenguaje producen texto fluido, pero pueden generar afirmaciones que no están respaldadas por ninguna fuente, fenómeno conocido como alucinación (Ji et al., 2023). En un expediente ambiental, un artículo mal citado o un límite inventado tiene consecuencias legales y técnicas. Por eso este manual no se limita a recopilar *prompts*: establece controles de fuente, trazabilidad y aprobación profesional alrededor de cada uso.

El enfoque es consistente con los marcos internacionales de gestión de riesgos de IA, que insisten en la supervisión humana, la transparencia y la rendición de cuentas (National Institute of Standards and Technology [NIST], 2023; UNESCO, 2021).

PUNTOS CLAVE DEL CAPÍTULO

- La IA es herramienta de apoyo; el profesional decide y responde.
- Ningún resultado de un modelo es evidencia de cumplimiento.
- Las normas se verifican siempre en su fuente oficial y vigente.

PARTE I · FUNDAMENTOS

2. Cómo utilizar este manual

EN ESTE CAPÍTULO

- La secuencia de trabajo en cinco pasos.
- Las convenciones gráficas del libro.
- Rutas de lectura según su perfil.

Trabaje por etapas y conserve siempre el vínculo entre el dato original, el análisis asistido por IA y la conclusión aprobada. La mejor práctica es solicitar a la IA un producto pequeño, verificable y con formato definido; revisar ese producto; y recién entonces avanzar al siguiente módulo.

Figura 1
Ciclo de trabajo con IA



Nota. Elaboración propia. Regla operativa: no pasar a la siguiente etapa si la evidencia crítica no está identificada.

2.1. Secuencia recomendada

Tabla 1
Secuencia de trabajo y producto verificable por paso

Paso	Acción del equipo	Producto verificable
01 · Preparar	Definir proyecto, fase, alcance, jurisdicción y periodo.	Ficha de contexto y listado de fuentes.
02 · Depurar	Validar unidades, fechas, coordenadas, métodos y vacíos.	Base de datos limpia y bitácora de calidad.
03 · Analizar	Solicitar análisis por componente, riesgo o impacto.	Matrices y borradores con supuestos visibles.
04 · Construir	Traducir resultados en medidas, indicadores y costos.	PMA y cronograma valorado.
05 · Verificar	Contrastar requisitos, evidencias y acciones.	Informe revisado, trazable y aprobado.

2.2. Convenciones del manual

Tabla 2
Recuadros y su significado

Recuadro	Qué indica
PROMPT LISTO	Texto que puede copiarse, completarse y adaptarse al proyecto.
CONTROL CRÍTICO	Punto que debe verificarse contra fuente primaria o criterio de la autoridad.
EJEMPLO DIDÁCTICO	Caso construido para explicar el método; sus datos no son una determinación legal.
REVISIÓN HUMANA	Aprobación expresa del profesional competente antes de emitir el documento.
BUENA PRÁCTICA / NUNCA	Recomendación de método o prohibición expresa de uso.

2.3. Rutas de lectura por perfil

Tabla 3
Capítulos sugeridos según el rol del lector

Si usted es…	Empiece por	Luego profundice en
Consultor que elabora EsIA o PMA	Capítulos 3, 7 y 9	Capítulos 10, 11 y 13
Auditor de cumplimiento	Capítulos 3, 4 y 8	Capítulos 12, 13 y 14
Responsable ambiental del operador	Capítulos 3, 5 y 11	Capítulos 12 y 14
Director o revisor técnico	Capítulos 3, 8 y 14	Anexos B y C

Nota. Ruta orientativa elaborada para esta edición.

PUNTOS CLAVE DEL CAPÍTULO

- Un producto pequeño y verificable por vez.
- Conserve siempre dato original → análisis → conclusión aprobada.
- Use los recuadros como señales de control, no como decoración.

PARTE I · FUNDAMENTOS

3. Cinco principios para un uso confiable

EN ESTE CAPÍTULO

- Los cinco principios que gobiernan todo el manual.
- La prueba que decide si una conclusión está lista.
- Los entregables que conviene archivar.

La productividad de la IA depende menos de la longitud del *prompt* y más de la calidad del contexto, la trazabilidad de las fuentes y la revisión posterior. Aplique estos principios durante todo el ciclo del proyecto.

Tabla 4
Los cinco principios

N.º	Principio	Qué exige en la práctica
01	Fuente antes que conclusión	La IA trabaja con el permiso, norma, tabla, informe de laboratorio, plano o registro que realmente corresponde. Si no se dispone de la fuente, se declara el vacío.
02	Contexto antes que cálculo	No comparar un resultado con un límite sin identificar matriz, punto, uso de suelo, tipo de descarga, método, unidad, periodo y norma aplicable.
03	Supuesto separado de hecho	Distinguir datos medidos, documentos revisados, información declarada por el operador, inferencias y recomendaciones.
04	Resultado reproducible	Mostrar fórmula, parámetros, fecha de corte, fuente, versión, transformaciones y criterio. El cálculo debe poder repetirse sin la IA.
05	Aprobación profesional	El consultor responsable valida consistencia técnica, legal, metodológica y territorial. La IA propone; el profesional decide y responde.

TEST DE CALIDAD

Una conclusión está lista únicamente cuando alguien distinto de quien preparó el borrador puede reconstruir qué dato se usó, qué norma se aplicó, cómo se calculó y quién aprobó el resultado.

3.1. Entregables que conviene guardar

- Ficha de contexto del proyecto y alcance del análisis.
- Fuentes normativas y técnicas con versión, fecha de consulta y enlace.
- Datos fuente y bitácora de validación y limpieza.
- Prompts ejecutados, respuestas relevantes y cambios realizados (ver Anexo B.2).
- Matrices aprobadas, evidencias, observaciones y firma del responsable.

PUNTOS CLAVE DEL CAPÍTULO

- Fuente, contexto, supuesto, reproducibilidad y aprobación: cinco filtros, en ese orden.
- Si otra persona no puede reconstruir la conclusión, no está lista.

Parte II · Marco normativo e institucional

Autoridades, jerarquía normativa y el registro de actualizaciones con corte a octubre de 2026.

PARTE II · MARCO NORMATIVO

4. Institucionalidad y SUMA

EN ESTE CAPÍTULO

- Quién es hoy la Autoridad Ambiental Nacional.
- Cómo se determina la autoridad que conoce un expediente.
- Qué roles no deben confundirse.

4.1. Autoridad Ambiental Nacional

A la fecha de corte de esta edición, la cartera se denomina Ministerio de Ambiente y Energía (MAE). El Decreto Ejecutivo 94, del 14 de agosto de 2025, dispuso la fusión por absorción del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica al Ministerio de Energía y Minas, que pasó a denominarse Ministerio de Ambiente y Energía (Presidencia de la República del Ecuador, 2025). La autoridad conserva las competencias ambientales de la cartera predecesora. Para citar resoluciones o trámites, utilice la denominación que figure en el acto administrativo vigente.

4.2. Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA)

El SUMA articula la regularización, autorización, control y seguimiento ambiental (Asamblea Nacional del Ecuador, 2017). La autoridad que debe conocer un expediente se determina por el marco legal, la tipología y el impacto de la actividad, el territorio y la acreditación o competencia aplicable. No debe asignarse automáticamente la competencia por la sola ubicación de la instalación ni por tratarse de un sector económico específico.

Tabla 5
Verificaciones previas al inicio de un trámite

Elemento	Qué verificar antes de iniciar
Actividad y catálogo	Descripción exacta de actividades, procesos, insumos y capacidad; categoría o impacto según el instrumento vigente.
Ubicación	Provincia, cantón, coordenadas, predio, áreas de influencia y posibles áreas protegidas o sensibles.
Autoridad	Resultado de la consulta en el SUIA, competencia de la AAC y acreditación territorial aplicable.
Antecedentes	Autorización ambiental, obligaciones, modificaciones, informes, auditorías y planes previos.
Trámite	Instrumento requerido, formularios, participación, garantías, tasas y requisitos técnicos actuales.

CONTROL CRÍTICO

Antes de preparar un EsIA o una auditoría, descargue o registre el pronunciamiento, certificado o pantalla oficial que permita demostrar cuál es la autoridad competente y el estado del trámite.

4.3. Roles que no deben confundirse

Tabla 6
Roles en un expediente ambiental

Rol	Definición de trabajo
Autoridad Ambiental Competente	Entidad con atribución para pronunciarse y controlar el expediente concreto.
Operador / proponente	Responsable de entregar información veraz, ejecutar obligaciones y conservar evidencias.
Consultor o auditor	Prepara o evalúa técnicamente el instrumento dentro de su calificación y alcance.
Laboratorio acreditado	Ejecuta análisis dentro del alcance acreditado; su informe no reemplaza la interpretación normativa.

PUNTOS CLAVE DEL CAPÍTULO

- La denominación vigente es MAE; en expedientes se respeta la del acto concreto.
- La competencia no se deduce por ubicación ni por sector.
- Guarde evidencia oficial de la autoridad y del estado del trámite.

PARTE II · MARCO NORMATIVO

5. Jerarquía y registro normativo

EN ESTE CAPÍTULO

- El orden de análisis jurídico, de mayor a menor jerarquía.
- La ficha mínima para controlar cada norma.
- Por qué un prompt no eleva un documento a norma.

El análisis jurídico debe partir de la norma de mayor jerarquía y continuar con reglamentos, acuerdos, normas técnicas, actos administrativos y ordenanzas que resulten aplicables. La tabla siguiente es una estructura de búsqueda, no una afirmación de que todos los instrumentos sean aplicables a cualquier proyecto.

Tabla 7
Jerarquía normativa y uso práctico

Nivel	Instrumento / fuente	Uso práctico
Constitucional	Constitución de la República: arts. 14 y 71–74, entre otros (Asamblea Constituyente, 2008).	Derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza y principios de protección.
Legal	Código Orgánico del Ambiente (COA) y sus reformas (Asamblea Nacional del Ecuador, 2017, 2026a, 2026b).	Competencias, gestión ambiental, control, reparación y régimen sancionatorio.
Reglamentario	Reglamento al COA, Decreto Ejecutivo 752, y sus reformas (Presidencia de la República del Ecuador, 2019, 2022, 2023a).	Regularización, contenido de EsIA y PMA, monitoreo, auditorías y hallazgos.
Secundario	AM 061 y AM 097-A (Libro VI del TULSMA y sus anexos) (Ministerio del Ambiente, 2015a, 2015b).	Normas técnicas de calidad ambiental: agua, suelo, emisiones, aire ambiente y ruido.
Específico	AM 142 y AM 026 (Ministerio del Ambiente, 2012, 2008); NTE INEN 2266 (Servicio Ecuatoriano de Normalización [INEN], 2013).	Listados y gestión de desechos peligrosos y especiales; manejo de materiales peligrosos.
Territorial	Ordenanzas, uso y gestión del suelo y actos de la AAC.	Requisitos territoriales, condiciones particulares y obligaciones específicas.

Nota. Estructura de búsqueda. La vigencia y aplicabilidad de cada instrumento debe confirmarse caso por caso (véase el Capítulo 6).

5.1. Ficha mínima de control de norma

Tabla 8
Campos de la ficha de control de norma

Campo	Registro esperado
Identificación	Nombre completo, número, emisor y tipo de acto.
Publicación	Registro Oficial, suplemento, fecha y página.
Vigencia	Vigente / reformada / derogada / transitoria / pendiente de confirmar.
Alcance	Artículos, anexos, tablas y actividad a la que se aplica.

Campo	Registro esperado
Aplicabilidad	Razón técnica y territorial por la que aplica al proyecto.
Evidencia	PDF oficial guardado, URL y fecha de descarga o consulta.

REGLA DE JERARQUÍA

Un prompt no puede elevar un documento de referencia a la categoría de norma. Una presentación, un resumen de consultoría o un resultado de búsqueda no sustituye el Registro Oficial ni el acto de la autoridad.

PUNTOS CLAVE DEL CAPÍTULO

- Se analiza de la norma de mayor a menor jerarquía.
- Cada norma usada tiene su ficha de control con evidencia guardada.
- El Registro Oficial prevalece sobre cualquier resumen.

PARTE II · MARCO NORMATIVO

6. Actualización normativa con corte a octubre de 2026

EN ESTE CAPÍTULO

- Los cambios normativos relevantes identificados en la revisión.
- Cómo se trata cada uno en este manual.
- La lista de verificación previa a cada proyecto.

Esta edición incorpora controles de actualización a la fecha de corte del 30 de octubre de 2026. La revisión de fuentes permitió confirmar los siguientes hitos y corregir el alcance de algunas referencias.

Tabla 9
Hitos de actualización normativa y su tratamiento

Tema	Hallazgo de la revisión	Tratamiento en este manual
Institucionalidad	Decreto Ejecutivo 94 (14-08-2025): fusión por absorción y cambio de denominación a Ministerio de Ambiente y Energía; publicado en el Segundo Suplemento del R.O. 105 (19-08-2025) (Presidencia de la República del Ecuador, 2025).	Se usa MAE; en expedientes se respeta la denominación del acto concreto.
Reforma del COA (cambio climático)	Ley Orgánica Reformatoria del COA, R.O. Quinto Suplemento 360, 02-09-2026. Modifica el Libro IV: adaptación, mitigación, pérdidas y daños, mecanismos de carbono y Registro Nacional de Cambio Climático (Asamblea Nacional del Ecuador, 2026b).	Añadida al registro; verificar alcance por artículo. No asumir que reemplaza todo el COA.
Reforma del COA (educación ambiental)	Ley Orgánica Reformatoria de Diversos Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, R.O. Tercer Suplemento 375, 23-09-2026 (Asamblea Nacional del Ecuador, 2026a).	Añadida al registro; pendiente de lectura del texto oficial por artículo.
Reformas al RCOA	Decreto Ejecutivo 573 (R.O. Tercer Suplemento 171, 18-10-2022), que sustituye el inciso final del art. 433 entre otras reformas, y Decreto Ejecutivo 754 (R.O. Segundo Suplemento 323, 02-06-2023) (Presidencia de la República del Ecuador, 2022, 2023a).	Citar siempre el texto codificado vigente del RCOA y no solo el Decreto 752 original.
PMA	El art. 435 del RCOA enumera nueve subplanes potenciales, incluido el rescate de vida silvestre cuando sea aplicable (Presidencia de la República del Ecuador, 2019).	Se corrige la afirmación de “ocho planes obligatorios” de la versión base.
Auditorías	Los arts. 498–504 del RCOA regulan hallazgos, conformidades, no conformidades menores y mayores, observaciones y reiteración.	Se sustituye la clasificación simplificada por criterios reglamentarios.
Ruido	El AM 061 remite a la norma técnica del Anexo 5, que considera fuente y uso de suelo (Ministerio del Ambiente, 2015a, 2015b).	No se aceptan comparaciones automáticas con solo el rótulo “industrial” o “residencial”.

ALCANCE DE LAS REFORMAS DE 2026

La reforma publicada el 2 de septiembre de 2026 actualiza el Libro IV del COA sobre cambio climático; su normativa secundaria, según reportes legales, se emitirá en el plazo que la propia ley fija. Este manual no presume que haya modificado las reglas de EsIA, PMA o auditorías: coteje cada artículo antes de emitir un criterio.

6.1. Lista de actualización antes de cada proyecto

- Consultar el COA consolidado, las reformas de 2026 y las posteriores a la fecha de corte.
- Consultar el RCOA con sus reformas (Decretos Ejecutivos 573 y 754, entre otros) y la normativa de participación ciudadana que aplique.
- Verificar acuerdos ministeriales y anexos sustituidos o reformados.
- Verificar ordenanza local y pronunciamientos particulares de la AAC.
- Guardar evidencia de la búsqueda y anotar “no localizado” cuando no exista fuente verificable.

PUNTOS CLAVE DEL CAPÍTULO

- El corte normativo de esta edición es el 30 de octubre de 2026.
- Hay dos reformas del COA en 2026 y dos reformas al RCOA que debe revisar.
- Cite siempre el texto vigente, no el original.

Parte III · IA: método, control y seguridad

Cómo diseñar prompts verificables, controlar alucinaciones y proteger los datos.

PARTE III · IA: MÉTODO, CONTROL Y SEGURIDAD

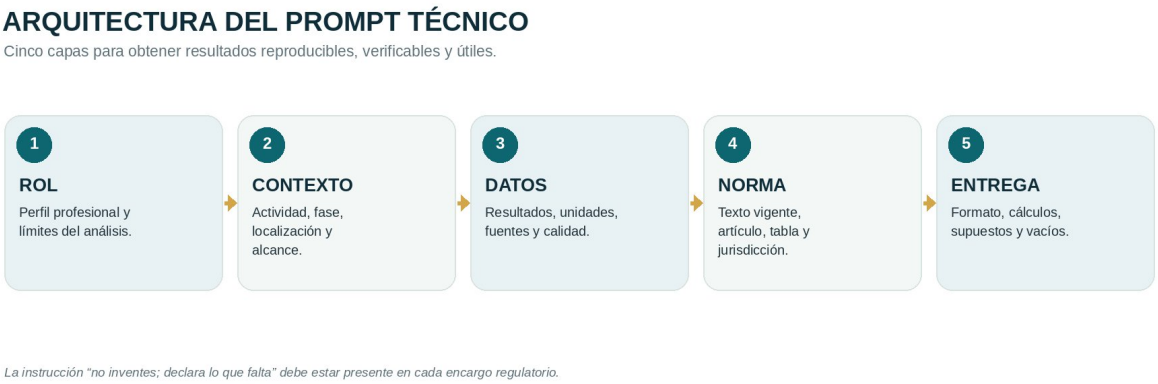
7. Arquitectura de prompts técnicos

EN ESTE CAPÍTULO

- Las cinco capas de un prompt verificable.
- Cómo pedir primero los datos faltantes.

Un prompt de ingeniería ambiental debe ser una instrucción verificable, no una pregunta abierta. Use cinco capas obligatorias: rol, contexto del proyecto, datos, marco aplicable y formato de entrega. Agregue siempre límites de actuación y tratamiento de incertidumbre.

Figura 2
Arquitectura del prompt técnico



Nota. Elaboración propia. Cinco capas: rol, contexto, datos, norma y entrega.

Tabla 10
Capas del prompt técnico

Capa	Preguntas de diseño	Ejemplo de instrucción
Rol	¿Qué perfil técnico se necesita?	Actúa como analista de línea base físico-ambiental; no te atribuyas acreditaciones.
Contexto	¿Qué actividad y fase se evalúa?	Planta agroindustrial en Pichincha; construcción y operación; límites del área indicados.
Datos	¿Qué documentos se entregan?	Usa solo los resultados y anexos adjuntos; conserva unidades y códigos de muestra.
Norma	¿Qué versión y artículo aplica?	Cita texto y tabla verificables; señala falta de fuente o contradicción.
Salida	¿Cómo debe entregarse?	Tabla, explicación, supuestos, incertidumbres y lista de verificación.

BUENA PRÁCTICA

Pida a la IA que primero enumere los datos faltantes y la fuente legal que necesita. Solo después solicite el análisis. Esto reduce respuestas fluidas pero no sustentadas.

PUNTOS CLAVE DEL CAPÍTULO

- Rol, contexto, datos, norma y salida: las cinco capas.
- Primero los faltantes, después el análisis.

PARTE III · IA: MÉTODO, CONTROL Y SEGURIDAD

8. Control de alucinaciones, confidencialidad y calidad

EN ESTE CAPÍTULO

- El protocolo para validar citas normativas.
- Qué datos no deben cargarse en una herramienta de IA.
- El semáforo de confianza y la gobernanza de la IA.

8.1. Protocolo de validación normativa

- Exigir cita exacta: instrumento, artículo, numeral, anexo, tabla, página y fecha de vigencia.
- Pedir enlace directo a la fuente primaria. Si solo se dispone de una referencia secundaria, marcarla como pendiente.
- No aceptar límites, códigos de residuos, frecuencias de monitoreo, plazos ni sanciones sin evidencia textual verificable.
- Cuando dos fuentes discrepen, detener la conclusión y presentar la discrepancia para revisión legal.
- Si el modelo no puede consultar la fuente, responder “no verificado” y solicitar el documento, no completar por memoria.

8.2. Confidencialidad y gestión de datos

El tratamiento de datos personales de trabajadores, comunidades y terceros está sujeto a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Asamblea Nacional del Ecuador, 2021) y a su reglamento general (Presidencia de la República del Ecuador, 2023b). Antes de cargar información en un servicio de IA, minimice y anonimice.

Tabla 11
Riesgos de datos y control recomendado

Riesgo	Control recomendado
Datos personales	Minimizar datos de trabajadores, comunidades y terceros; anonimizar antes de usar IA.
Información comercial	No cargar contratos, precios, datos bancarios ni secretos industriales en servicios no autorizados.
Geodatos sensibles	Restringir ubicaciones de especies amenazadas, infraestructura crítica o predios privados.
Documentos internos	Revisar permisos, condiciones del proveedor, retención y tratamiento de datos.
Trazabilidad	Guardar prompt, modelo y versión, fecha, archivos usados, respuesta y correcciones.

8.3. Semáforo de confianza del resultado

Tabla 12
Semáforo de confianza

Estado	Criterio	Acción
VERDE	Dato primario disponible, método identificado y fuente legal confirmada.	Puede pasar a revisión técnica final.
AMARILLO	Hay supuestos, brechas o datos indirectos relevantes.	Solicitar evidencia adicional y limitar la conclusión.
ROJO	Norma no verificada, dato inconsistente o cálculo no reproducible.	No emitir; detener y escalar al responsable.

NUNCA
No pida a la IA que “complete lo que falta”, “asuma valores típicos” o “invente una referencia plausible” cuando el dato puede afectar una determinación ambiental o legal.

8.4. Gobernanza del uso de IA en la consultoría

La organización que usa IA en sus informes debe poder demostrar quién la usó, para qué, con qué datos y quién aprobó el resultado. El marco de gestión de riesgos de IA del NIST organiza esta tarea en funciones de gobernar, mapear, medir y gestionar (NIST, 2023). La norma ISO/IEC 42001 establece requisitos para un sistema de gestión de IA en las organizaciones (International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission [ISO & IEC], 2023), y la Recomendación de la UNESCO fija principios de transparencia, supervisión humana y rendición de cuentas (UNESCO, 2021).

Para un equipo de consultoría, esto se traduce en cuatro prácticas mínimas: política interna de uso de IA, lista de herramientas autorizadas, bitácora de uso por proyecto (Anexo B.2) y declaración en el informe cuando un borrador fue asistido por IA y revisado por el profesional responsable.

PUNTOS CLAVE DEL CAPÍTULO

- Sin fuente verificable, la respuesta es “no verificado”.
- Anonimice antes de cargar datos personales o sensibles.
- Registre cada uso de IA: prompt, modelo, fecha, archivos y correcciones.

PARTE III · IA: MÉTODO, CONTROL Y SEGURIDAD

9. Prompt maestro para consultoría ambiental

EN ESTE CAPÍTULO

- La instrucción base reutilizable.
- La ficha para abrir cada conversación.

Copie el bloque, reemplace los campos entre corchetes y adjunte únicamente la documentación que pueda compartir de forma segura.

PROMPT LISTO · INSTRUCCIÓN BASE

```
Actúa como asistente técnico de apoyo para ingeniería ambiental en Ecuador. Trabaja con rigor, lenguaje profesional y trazabilidad. No afirmes ser consultor acreditado ni autoridad. No inventes artículos, anexos, límites, códigos de desechos, plazos, frecuencias, metodologías ni datos.

CONTEXTO: [actividad, ubicación, fase, titular, alcance, periodo]. DOCUMENTOS: [lista de archivos, versión, fecha, páginas relevantes]. OBJETIVO: [tarea concreta]. MARCO NORMATIVO: utiliza únicamente las fuentes legales y técnicas adjuntas o enlazadas por el usuario. Antes de aplicar una norma, confirma su vigencia, ámbito, tabla, parámetro, unidad y jurisdicción. Si no puedes verificarlo, declara "NO VERIFICADO".

REGLAS: separa hechos, datos declarados, inferencias y recomendaciones; conserva unidades y códigos; no alteres resultados; muestra fórmula y pasos; identifica vacíos, contradicciones y supuestos; no emitas conclusión de cumplimiento cuando falte criterio aplicable o evidencia.

ENTREGA: (1) resumen ejecutivo; (2) tabla de análisis; (3) fuente y cita precisa; (4) supuestos y limitaciones; (5) datos faltantes; (6) controles que debe realizar el profesional responsable. Usa español técnico claro y tablas legibles.
```

Control: antes de aceptar la respuesta, confirme que las fuentes citadas existen y que el artículo corresponde al supuesto analizado.

9.1. Ficha para abrir cada conversación

Tabla 13
Ficha de apertura de conversación

Campo	Completar por el usuario
Proyecto / actividad	[Nombre, titular, sector, proceso y capacidad]
Ubicación	[Provincia, cantón, coordenadas, predio y área]
Etapa	[Diseño, construcción, operación, mantenimiento, cierre]
Autoridad / trámite	[AAC, identificador de trámite, autorización vigente]
Entregables	[EsIA, PMA, auditoría, matriz, informe, PAC]
Corte normativo	[Fecha de verificación y repositorio consultado]

PUNTOS CLAVE DEL CAPÍTULO

- Un solo prompt base, con campos que se completan por proyecto.
- La ficha de apertura evita análisis sin contexto.

Parte IV · Módulos técnicos

Estudios de Impacto Ambiental, Planes de Manejo Ambiental y Auditorías de Cumplimiento.

PARTE IV · MÓDULOS TÉCNICOS

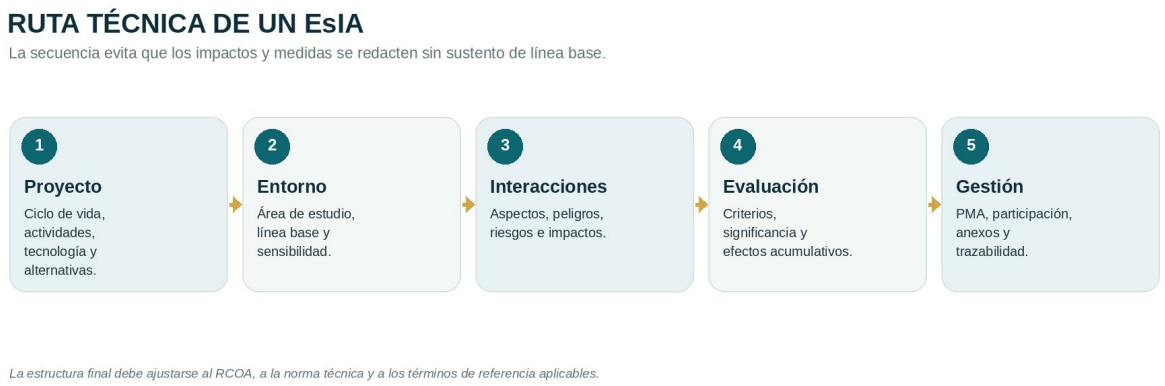
10. Estudios de Impacto Ambiental (EsIA)

EN ESTE CAPÍTULO

- Qué contiene un EsIA y qué parte puede apoyar la IA.
- Control de calidad de la línea base.
- Evaluación de impactos con matriz de Leopold y prompts de trabajo.

El EsIA debe describir el proyecto, sus alternativas, la demanda de recursos, las condiciones ambientales previas, las áreas de influencia y sensibilidad, los riesgos, los impactos, el PMA y los respaldos técnicos. El artículo 434 del RCOA establece los elementos mínimos y el artículo 433 determina aspectos de elaboración y los requisitos de los consultores (Presidencia de la República del Ecuador, 2019). Este último fue objeto de reforma por el Decreto Ejecutivo 573 (Presidencia de la República del Ecuador, 2022); verifique la redacción vigente.

Figura 3
Ruta técnica de un estudio de impacto ambiental



Nota. Elaboración propia. Proyecto, entorno, interacciones, evaluación y gestión.

10.1. Productos que la IA puede ayudar a preparar

- Ficha de descripción del proyecto y matriz actividad–fase–aspecto.
- Inventario de datos de línea base, mapas, muestreos y fuentes secundarias.
- Matrices preliminares de sensibilidad, riesgos e impactos.
- Borradores de discusión técnica y resúmenes de resultados.
- Cruce entre impactos identificados, medidas del PMA e indicadores.

LÍMITE TÉCNICO

La IA puede organizar y analizar datos entregados, pero no sustituye levantamientos de campo, diseño de muestreo, modelación especializada, consulta social ni la firma del equipo responsable.

10.2. Diagnóstico del componente físico

La línea base física debe describir las condiciones previas del área y explicar su variabilidad espacial y temporal. La herramienta de IA debe actuar sobre información estructurada y no convertir una lista de resultados en conclusiones sin revisar su representatividad.

Tabla 14
Componente físico: datos esenciales y salida útil de IA

Componente	Datos y controles esenciales	Salida útil de IA
Aire	Ubicación de estaciones, meteorología, periodo, equipos, método, laboratorio, acreditación y parámetros.	Control de completitud, resumen estadístico y comparación solo con criterio aplicable.
Ruido	Tipo de fuente, uso de suelo vigente, periodo, receptor, LKeq, calibración, condiciones de operación.	Revisión de consistencia y análisis por punto con tabla normativa exacta.
Agua	Cuerpo receptor o descarga, caudal, uso, temporada, punto, preservación, método y laboratorio.	Comparación parámetro a parámetro y detección de datos faltantes.
Suelo	Uso actual, geología, profundidad, patrón de muestreo, coordenadas, analitos y cadena de custodia.	Descripción de perfil y alertas por valores atípicos o comparadores incorrectos.
Clima / geología	Fuentes, periodo, estaciones, escala cartográfica, amenazas y limitaciones.	Síntesis espacial-temporal, siempre citando fuente y escala.

Control de calidad de resultados de laboratorio

La competencia técnica de un laboratorio se evalúa frente a la norma ISO/IEC 17025 (ISO & IEC, 2017); por eso importa el alcance de acreditación para el método y el parámetro, no solo el nombre del laboratorio.

- Verificar identificación y ubicación del punto, fecha, hora, matriz y condición de operación.
- Comprobar método analítico, límite de detección o cuantificación y unidad reportada.
- Revisar el alcance de acreditación del laboratorio para el método y el parámetro.
- Comprobar blancos, duplicados, preservación, transporte y cadena de custodia cuando corresponda.
- Documentar datos atípicos o no detectados sin reemplazarlos por cero ni por valores inventados.

> **NO CONFUNDIR**
> “No detectado” no significa concentración cero. La forma de reportarlo y compararlo depende del límite analítico y de la regla estadística o normativa aplicable.

10.3. Componentes biótico y socioeconómico

Componente biótico

La caracterización debe justificar el diseño de muestreo, las temporadas, el esfuerzo, la cobertura espacial, el nivel de identificación taxonómica y las restricciones de acceso. Para flora y fauna, diferencie registros directos, indicios, entrevistas, fuentes bibliográficas y registros secundarios. La IA puede organizar taxones y detectar inconsistencias, pero la identificación experta y la validez de los registros requieren revisión especializada.

Tabla 15
Componente biótico: validación mínima

Tema	Validación mínima
Flora	Método, parcelas o transectos, esfuerzo, coordenadas, vouchers y estado de conservación consultado.
Fauna	Método por grupo, horario, temporadas, esfuerzo, detectabilidad y registros georreferenciados.
Hábitat	Cobertura, ecosistemas, conectividad, fragmentación, sensibilidad y presiones existentes.
Fuentes	Fecha de consulta, taxonomía, sinónimos, escala y pertinencia del registro para el área.

Componente social y cultural

El análisis socioeconómico debe describir población, medios de vida, servicios, organización, dinámicas territoriales, percepción y potenciales afectaciones. La IA puede sistematizar entrevistas anonimizadas y categorizar temas; no debe atribuir opiniones a personas, inventar testimonios ni sustituir procesos participativos exigidos por la normativa.

- Registrar metodología, universo, muestra, periodo y limitaciones del levantamiento.
- Separar percepción comunitaria, observación del equipo y estadística oficial.
- Evitar publicar datos personales o ubicaciones sensibles en herramientas no autorizadas.
- Contrastar la información con las obligaciones de participación ciudadana aplicables al proyecto.

> **ENFOQUE ÉTICO**
> La participación comunitaria no se “simula” con IA: las respuestas generadas no son entrevistas, actas, acuerdos ni evidencia de participación.

10.4. Identificación y evaluación de impactos

La evaluación inicia con la relación entre actividades del proyecto y factores ambientales. La matriz de Leopold, propuesta originalmente por Leopold et al. (1971) y adaptada en numerosas guías metodológicas (Conesa Fernández-Vítora, 2010), es una herramienta de organización; su aplicación debe declarar escalas, criterios, ponderaciones, reglas de agregación y fuentes. No existe una única banda de significancia que pueda presentarse como límite legal universal para cualquier proyecto.

Tabla 16
Ruta de evaluación de impactos

Etapa	Pregunta de control	Evidencia esperada
Aspecto	¿Qué interacción ambiental genera cada actividad?	Actividad, insumo, emisión, descarga, residuo o modificación.
Receptor	¿Qué factor o población puede verse afectado?	Componente físico, biótico, social, cultural o económico.
Causalidad	¿La relación es directa, indirecta, acumulativa o sinérgica?	Descripción de mecanismo y área de influencia.
Valoración	¿Qué atributos definen magnitud y relevancia?	Escala y criterios explícitos, con justificación.

Etapa	Pregunta de control	Evidencia esperada
Significancia	¿Cómo se interpreta el valor calculado?	Umbrales propios del método adoptado y análisis cualitativo.
Gestión	¿Qué medida responde al impacto?	Vínculo a programa, indicador, meta y responsable del PMA.

Leopold modificada: una forma didáctica

Para el ejercicio simplificado se utiliza Magnitud (M), con signo de impacto, e Importancia (Imp), como peso relativo. El producto M × Imp genera un índice de priorización. La escala debe definirse y justificarse antes de calificar.

> **CUIDADO METODOLÓGICO**
> Las bandas “Compatible / Moderado / Severo / Crítico” no deben citarse como una escala oficial ecuatoriana. Si se conservan en un proyecto, identifique el método de origen, las fuentes, el rango y la justificación técnica.

10.5. Ejemplo didáctico de matriz de Leopold

Proyecto ilustrativo: construcción y operación de una planta de procesamiento agroindustrial en Pichincha. Los valores siguientes demuestran cómo documentar el razonamiento; no son una evaluación validada del proyecto ni un rango normativo.

Tabla 17
Matriz de Leopold simplificada: ejemplo didáctico

Fase / actividad	Factor	M	Imp	M × Imp	Justificación ilustrativa
Construcción: movimiento de tierras	Aire / polvo	−4	5	−20	Emisión temporal de material particulado en frentes de obra.
Construcción: transporte	Ruido	−3	4	−12	Tránsito de equipos; depende de horario y receptores.
Operación: caldera	Aire	−5	6	−30	Combustión; requiere datos de potencia y emisiones.
Operación: descarga tratada	Agua	−4	7	−28	Riesgo residual; depende de caudal y calidad del receptor.
Operación: empleo local	Social / economía	+5	6	+30	Oportunidad de empleo; debe describirse calidad y duración.

Nota. Valores ilustrativos, sin validez normativa.

Ejemplo de cálculo. Para “caldera – aire”: M = −5 e Imp = 6; índice = −5 × 6 = −30. El valor se interpreta únicamente dentro de la escala definida por el método seleccionado. La clasificación no sustituye análisis de exposición, modelación, cumplimiento de emisiones ni evaluación de riesgos.

Qué debe acompañar cada calificación

- Causa y mecanismo de interacción ambiental.
- Extensión espacial, duración y reversibilidad.
- Condición de línea base y sensibilidad del receptor.

- Probabilidad, frecuencia y acumulación cuando el método lo contemple.
- Justificación del valor, autor de la calificación y medida asociada.

REGLA DE TRAZABILIDAD

No permita que la IA asigne automáticamente puntajes “razonables” sin conocer el entorno, la actividad real y la metodología. Pida primero los fundamentos y deje los campos no sustentados como “pendiente”.

10.6. Prompts para estudios de impacto ambiental

PROMPT LISTO · A · REVISIÓN DE LÍNEA BASE

```
Revisa los documentos de línea base del proyecto [nombre]. Construye una matriz con:
componente, punto/estación, parámetro, fecha, método, unidad, resultado,
laboratorio/fuente, acreditación/alcance conocido y observaciones de calidad. No
interpretes cumplimiento todavía. Identifica datos faltantes, inconsistencias, duplicados
y límites analíticos. Cita archivo y página para cada registro.
```

Control: no atribuir datos a archivos que no contienen el dato; marcar celdas vacías como "no informado".

PROMPT LISTO · B · DISCUSIÓN DE RESULTADOS

```
Redacta la discusión técnica del componente [aire/agua/suelo/ruido]. Usa únicamente los
resultados adjuntos y describe tendencia espacial/temporal, valores atípicos,
limitaciones, representatividad y posibles explicaciones. Separa observación de
interpretación. No declares cumplimiento sin identificar previamente norma, tabla, uso,
matriz, punto de descarga/fuente, método y vigencia.
```

PROMPT LISTO · C · MATRIZ DE IMPACTOS

```
A partir de la descripción del proyecto, propone una matriz
actividad–aspecto–factor–impacto. Antes de asignar puntajes, pregunta por la metodología,
escalas y criterios. Justifica cada puntaje con evidencia del proyecto y línea base. No
inventes valores ni apliques umbrales normativos inexistentes. Relaciona cada impacto
relevante con una posible medida del PMA.
```

PROMPT LISTO · D · REVISIÓN INTEGRAL DE ESIA

```
Actúa como revisor técnico. Contrasta el índice, contenido, anexos y mapas del EsIA con
los requisitos vigentes adjuntos. Devuelve: requisito, ubicación en el documento,
evidencia aportada, brecha, riesgo de observación y recomendación. No concluyas
cumplimiento si el respaldo no es visible; señala artículos y páginas.
```

PUNTOS CLAVE DEL CAPÍTULO

- La IA organiza datos de línea base; no los levanta ni los firma.
- “No detectado” no es cero.
- La matriz de Leopold exige escalas y criterios declarados; ninguna banda es límite legal.

PARTE IV · MÓDULOS TÉCNICOS

11. Planes de Manejo Ambiental (PMA)

EN ESTE CAPÍTULO

- Los nueve subplanes del artículo 435 del RCOA.
- Cómo redactar una medida verificable.
- Caso práctico de gestión de desechos peligrosos.

El artículo 435 del RCOA define el PMA como el documento que concreta acciones para prevenir, evitar, mitigar, controlar, corregir, compensar, restaurar o reparar impactos negativos. Los subplanes se seleccionan considerando la naturaleza de la actividad, los aspectos ambientales, los impactos y los riesgos identificados (Presidencia de la República del Ecuador, 2019).

Figura 4
Subplanes del Plan de Manejo Ambiental (art. 435 del RCOA)



Nota. Elaboración propia con base en Presidencia de la República del Ecuador (2019).

11.1. Los nueve subplanes del artículo 435

Tabla 18
Subplanes del PMA y objetivo práctico

Subplan	Objetivo práctico
1. Prevención y mitigación	Evitar y reducir impactos desde el diseño y la operación.
2. Contingencias	Preparar respuesta para emergencias e incidentes ambientales.
3. Capacitación	Asegurar competencias, inducción y actualización de personal.
4. Manejo de desechos	Minimizar, segregar, almacenar, transportar y entregar correctamente.

Subplan	Objetivo práctico
5. Relaciones comunitarias	Informar, dialogar, atender reclamos y mantener registros.
6. Rehabilitación	Recuperar áreas alteradas o afectadas.
7. Rescate de vida silvestre	Incluir cuando corresponda por biodiversidad y riesgos de intervención.
8. Cierre y abandono	Gestionar desmantelamiento, restauración y obligaciones pendientes.
9. Monitoreo y seguimiento	Medir eficacia, cumplimiento y evolución de condiciones ambientales.

Nota. Enumeración del art. 435 del RCOA (Presidencia de la República del Ecuador, 2019). El rescate de vida silvestre se incorpora "de ser aplicable".

11.2. Matriz operativa del PMA

Cada medida debe ser concreta, verificable y proporcional al impacto que busca gestionar. Evite expresiones vagas como "cumplir la normativa", "capacitar periódicamente" o "controlar adecuadamente" sin describir cómo se ejecutarán y comprobarán.

Tabla 19
Campos de la matriz operativa y criterio de calidad

Campo	Criterio de calidad	Ejemplo de redacción
Impacto / riesgo	Debe enlazar con la matriz de evaluación.	Generación de residuos aceitosos en mantenimiento.
Medida	Acción con verbo, objeto, lugar y condición.	Almacenar aceites usados en recipientes cerrados, compatibles e identificados, sobre contención impermeable.
Indicador	Fórmula o evidencia observable.	% de recipientes inspeccionados sin fuga = conformes / inspeccionados × 100.
Meta	Valor, plazo y alcance verificable.	100 % de recipientes inspeccionados conformes cada mes.
Medio de verificación	Registro objetivo y auditable.	Checklist, fotografías fechadas, bitácora y acta de retiro.
Frecuencia	Periodicidad justificada.	Inspección semanal y registro consolidado mensual.
Responsable	Cargo responsable y apoyo.	Responsable de ambiente; apoyo de mantenimiento.
Costo	Unidad, cantidad y costo estimado.	Número de recipientes × costo unitario + mantenimiento anual.

EJEMPLO DE MEDIDA COMPLETA · CONTROL DE DERRAMES

Implementar y mantener kits de respuesta a derrames en las áreas de almacenamiento de combustibles y aceites. Inspeccionar semanalmente integridad, contenido, señalización y accesibilidad. **Indicador:** porcentaje de kits operativos respecto del total instalado. **Meta:** 100 % por inspección. **Evidencia:** checklist fechado, fotografías y registro de reposición. **Responsable:** jefe de mantenimiento con seguimiento del responsable ambiental. **Frecuencia:** semanal.

Validación antes de aprobar la matriz

- La medida responde a un impacto o requisito identificado.
- El indicador tiene numerador, denominador, unidad y periodicidad.
- La meta es medible y no contradice condiciones de la autorización.
- Hay responsable con atribución, presupuesto y evidencia de ejecución.
- La frecuencia coincide con la obligación aprobada o el riesgo evaluado.

11.3. Caso práctico: desechos peligrosos y especiales

Caso didáctico: taller de mantenimiento mecánico que genera aceite usado, filtros usados, baterías plomo-ácido y trapos impregnados con hidrocarburos. La IA puede organizar la clasificación preliminar y diseñar controles, pero el código de desecho debe confirmarse en el listado oficial vigente (Ministerio del Ambiente, 2012) y en función de la composición y origen reales.

Tabla 20
Caso del taller: controles y verificaciones

Residuo	Controles a diseñar	Verificación que no debe omitirse
Aceite usado	Recipiente compatible, cerrado, identificado y protegido de lluvia; control de fugas.	Código exacto del listado vigente, características, registro de cantidades y gestor autorizado.
Filtros usados	Escurrido controlado cuando proceda, segregación y recipiente resistente.	Clasificación según origen y composición; no asumir que todos los filtros tienen igual código.
Baterías plomo-ácido	Almacenamiento estable, protección contra vuelco y contacto con electrolito.	Estado de integridad, compatibilidad, etiquetado y destino autorizado.
Trapos con hidrocarburos	Contenedor cerrado, compatible, segregado de fuentes de ignición.	Caracterización y clasificación conforme al listado y gestión autorizada.

Flujo de gestión

Tabla 21
Flujo de gestión de desechos en cinco pasos

1	2	3	4	5
Identificar y clasificar	Segregar y rotular	Almacenar temporalmente	Entregar a gestor habilitado	Archivar trazabilidad

Requisitos operativos que deben verificarse

- Compatibilidad del recipiente, integridad, cierre, protección climática, señalización y contención secundaria conforme a la norma aplicable (INEN, 2013).
- Inventario de generación, registros de almacenamiento y movimiento, manifiestos y certificados de recepción o destino según el procedimiento vigente (Ministerio del Ambiente, 2008).
- Verificación de autorizaciones del transportista y gestor para el residuo y la operación concreta.
- Código, clasificación, rotulado, condiciones de almacenamiento y tiempos permitidos confirmados en fuente oficial y en la autorización.

NO AUTOMATIZAR CÓDIGOS

No asignar códigos de desechos peligrosos por similitud de nombre. El origen, la composición, el proceso que lo genera y la lista aplicable deben verificarse. La contención al 110 % y otras especificaciones solo deben incluirse cuando la norma o el permiso aplicable lo establezca; no se presentan aquí como regla universal.

PROMPT LISTO · CLASIFICACIÓN PRELIMINAR DE DESECHOS

```
Para cada residuo descrito, solicita: proceso de origen, composición conocida, estado
físico, peligrosidad, cantidad y ficha de seguridad cuando exista. Busca el código solo en
el listado normativo adjunto. Entrega una propuesta con cita exacta y nivel de confianza;
si la fuente no contiene coincidencia inequívoca, devuelve "requiere criterio técnico /
consulta a la autoridad". No inventes código.
```

PUNTOS CLAVE DEL CAPÍTULO

- El art. 435 enumera nueve subplanes; el de vida silvestre es “de ser aplicable”.
- Una medida buena tiene verbo, lugar, indicador, meta, evidencia, responsable y costo.
- Los códigos de desechos se confirman en el listado oficial; nunca por similitud.

PARTE IV · MÓDULOS TÉCNICOS

12. Auditorías Ambientales de Cumplimiento (AAC)

EN ESTE CAPÍTULO

- Qué evalúa una auditoría de cumplimiento.
- Cómo clasificar hallazgos según el RCOA.
- Cómo estructurar el Plan de Acción Correctiva.

El artículo 493 del RCOA regula la auditoría de cumplimiento como mecanismo para evaluar la incidencia de impactos y verificar el cumplimiento del PMA, del plan de monitoreo, de las obligaciones de la autorización, de la normativa vigente y de los planes de acción (Presidencia de la República del Ecuador, 2019). El alcance debe partir de la autorización, su periodo de evaluación y el régimen aplicable al proyecto.

Figura 5
Ciclo de auditoría y mejora



Nota. Elaboración propia. Planificar, inspeccionar, contrastar, clasificar y corregir.

12.1. Preparación del trabajo

Tabla 22
Fases de la auditoría y su registro

Fase	Tareas	Registro
Pre-auditoría	Revisar autorización, PMA aprobado, auditorías previas, periodos, obligaciones y cambios de actividad.	Matriz legal y plan de auditoría.
Campo	Inspeccionar instalaciones, entrevistar responsables, rastrear registros, observar y muestrear si corresponde.	Actas, fotos, coordenadas, listas y cadena de custodia.
Evaluación	Contrastar criterio con evidencia y condición observada; determinar hallazgo y alcance.	Matriz de hallazgos con trazabilidad.
Informe	Describir método, alcance, limitaciones, resultados, hallazgos y conclusiones.	Informe revisado y anexos.
Seguimiento	Definir acción, plazo, responsable, indicador y verificación de eficacia.	Plan de acción y soportes de cierre.

EVIDENCIA OBJETIVA

Un hallazgo debe especificar criterio o requisito, condición observada, evidencia, ubicación, fecha, periodo y análisis. Una opinión no respaldada o una foto sin contexto no bastan por sí solas. Este criterio es consistente con la noción de evidencia y hallazgo de auditoría de la norma ISO 19011 (International Organization for Standardization [ISO], 2018).

12.2. Conformidad, no conformidades y observaciones

El RCOA (arts. 498–504) reconoce conformidades, no conformidades y observaciones, y distingue no conformidades menores y mayores por supuestos reglamentarios. La clasificación final debe ser motivada y considerar el tipo de incumplimiento y las circunstancias previstas en la norma (Presidencia de la República del Ecuador, 2019).

Tabla 23

Categorías de hallazgo y base reglamentaria

Categoría	Base	Orientación de aplicación
Conformidad (C)	Art. 499	La actividad cumple el PMA, las obligaciones de la autorización y la normativa vigente.
No conformidad menor (NC– / NC menor)	Art. 500	Supuestos como incumplimiento a límites por parámetro o fuente, retrasos documentales, incumplimientos técnicos o manejo no conforme de desechos, según el literal aplicable.
No conformidad mayor (NC+ / NC mayor)	Art. 501	Supuestos como reiteración de NC menor, incumplimiento consecutivo a límites, afectación que exige remediación a largo plazo, incumplimiento total de medidas, abandono no aprobado o actividades no autorizadas, entre otros.
Observación	Art. 503	Aplicación incorrecta de procedimientos que puede afectar la gestión ambiental, según evaluación de la autoridad.

Nota. Elaborado con base en Presidencia de la República del Ecuador (2019). Verifique los literales en el texto codificado vigente.

Criterios para hallazgos no contemplados

El artículo 502 indica que los hallazgos que no encajen en los supuestos anteriores se califican como menores o mayores por la autoridad competente considerando, entre otros criterios: magnitud del evento, alteración de flora, fauna o recursos naturales, tipo de ecosistema, tiempo y costo de remediación, y negligencia frente a incidente o emergencia. La reiteración se aborda en el artículo 504.

Tres alertas para el auditor

- No todo incumplimiento aislado es automáticamente una NC mayor: aplicar los literales del art. 501 o los criterios del art. 502.
- La ausencia de un manifiesto puede relacionarse con obligaciones documentales y de gestión de desechos; debe calificarse según hechos, periodo y literal aplicable.
- Un resultado por debajo de un límite solo acredita ese parámetro y punto si el límite, punto, método, periodo y matriz son los correctos.

LENGUAJE PREVENTIVO

El auditor documenta y sustenta hallazgos; la calificación debe respetar el Reglamento, el acto administrativo y el alcance del mecanismo de control. No convierta una regla de ejemplo en una clasificación automática.

12.3. Plan de Acción Correctiva (PAC)

Cuando se identifican incumplimientos, el artículo 505 del RCOA regula la presentación del plan de acción y su aprobación por la autoridad; el artículo 506 establece su contenido mínimo: hallazgos, medidas correctivas, cronograma con responsables y costos, indicadores, medios de verificación e instrumentos de avance (Presidencia de la República del Ecuador, 2019). Verifique el término aplicable y el acto de notificación para cada caso.

Tabla 24

Hallazgos ilustrativos y análisis previo a calificar

Hallazgo ilustrativo	Análisis que falta antes de calificar	Acción / evidencia
Bandeja de generador diésel con agua de lluvia y posible contaminación	Confirmar hidrocarburos, condición de la bandeja, volumen, fuga, manejo y obligación específica del PMA.	Retirar y gestionar contenido como corresponda; inspeccionar fuente, reparar cubierta y registrar evidencia.
No se presenta manifiesto de retiro de aceite usado de mayo 2026	Verificar si hubo retiro, gestor, registro, autorización, documento equivalente y requerimiento aplicable.	Reconstruir trazabilidad documental; obtener duplicado válido si procede y corregir el procedimiento.
TPH reportado 18 mg/L; supuesto límite 20 mg/L	Confirmar matriz, tipo de descarga, punto, norma o tabla vigente, método, unidad, incertidumbre y criterio de comparación.	No declarar conformidad hasta validar el comparador; incorporar control de efluente y registro de laboratorio.

Nota. Casos didácticos; los valores no son una determinación normativa.

Estructura del PAC

Tabla 25

Campos del Plan de Acción Correctiva

N.º	Campo	Ejemplo / instrucción
1	Hallazgo / requisito	Identificar NC, artículo, obligación del PMA o condición de autorización.
2	Causa raíz	Explicar por qué ocurrió; diferenciar causa de síntoma.
3	Acción inmediata	Controlar riesgo o evitar que continúe el incumplimiento.
4	Acción correctiva	Eliminar la causa y prevenir repetición.
5	Responsable / plazo / costo	Cargo responsable, fecha de inicio y fin, y recursos.
6	Indicador / evidencia	Medición verificable, registros, fotos, actas y documentos.
7	Eficacia	Criterio de cierre y periodo de comprobación.

PLAZOS

Los plazos del Reglamento se computan conforme a sus reglas y a la notificación aplicable. No calcule automáticamente fechas de vencimiento sin verificar fecha de notificación, días hábiles o términos y eventuales suspensiones.

PUNTOS CLAVE DEL CAPÍTULO

- Un hallazgo exige criterio, condición, evidencia, ubicación, fecha y análisis.
- La clasificación NC menor / NC mayor sigue los arts. 500–502 y 504, no una regla simplificada.
- El PAC sigue el contenido mínimo del art. 506 e incluye causa raíz y verificación de eficacia.

Parte V · Herramientas y gestión

Matrices, controles de calidad y la biblioteca de prompts del consultor.

PARTE V · HERRAMIENTAS Y GESTIÓN

13. Matrices y controles en Excel

EN ESTE CAPÍTULO

- La estructura de hojas para la matriz de impactos y el checklist de auditoría.
- Fórmulas de referencia en español e inglés.
- Checklist de inspección y registro fotográfico.

Esta edición describe una estructura lógica de hojas y fórmulas para trabajar los productos del manual en hojas de cálculo. El libro complementario mencionado en la versión base (*Manual_Ingenieria_Ambiental_Matriz_Leopold_Checklist.xlsx*) no formaba parte del material revisado, por lo que no se afirma que haya sido inspeccionado o corregido.

13.1. Hoja 1 · Matriz_Leopold_PMA

Tabla 26
Columnas de la hoja Matriz_Leopold_PMA

Campo / columna	Uso propuesto
Actividad / fase	Identificación de la fuente de interacción.
Factor / receptor	Aire, agua, suelo, ruido, biodiversidad, social, etc.
M	Magnitud con signo, conforme a escala definida.
Imp	Importancia o peso relativo, conforme a escala definida.
Índice	Producto M × Imp; vacío si faltan valores.
Justificación / medida	Fundamento de valoración y vínculo al PMA.

Fórmulas de referencia

Tabla 27
Fórmulas en Excel en español (separador ;) y en inglés

Objetivo	Excel en español	Excel en inglés
Producto condicionado	=SI(O(C2="";D2="");"";C2*D2)	=IF(OR(C2="",D2=""),"",C2*D2)
Suma de impactos positivos	=SUMAR.SI(E:E;">0";E:E)	=SUMIF(E:E,">0",E:E)
Suma de impactos negativos	=SUMAR.SI(E:E;"<0";E:E)	=SUMIF(E:E,"<0",E:E)
Conteo de NC menores	=CONTAR.SI(F:F;"NC-")	=COUNTIF(F:F,"NC-")

13.2. Hoja 2 · Checklist_AAC

Campos mínimos: código, requisito, fuente legal, estado, evidencia, fecha, observación, responsable, acción, plazo y estado de cierre. Use validación de datos para el estado (C / NC menor / NC mayor / Observación / No aplica / Pendiente de evidencia), pero no deje que el color sustituya el fundamento legal.

CONFIGURACIÓN REGIONAL

En instalaciones de Excel con idioma español normalmente se utilizan funciones localizadas y punto y coma. Revise configuración regional, formato decimal y separadores antes de copiar fórmulas entre equipos.

13.3. Checklist de inspección y evidencia

La lista siguiente es una estructura de apoyo. Debe personalizarse con las obligaciones del permiso, el PMA aprobado, el periodo de auditoría, los riesgos y los requisitos específicos de la AAC.

Tabla 28
Checklist de inspección: verificaciones y evidencia mínima

Bloque	Verificaciones de campo	Evidencia mínima
Autorización	Documento, titular, actividad, ubicación, vigencia y modificaciones.	Copia del acto o consulta oficial y matriz de obligaciones.
PMA	Medidas implementadas, responsables, indicadores y registros.	Registros, fotografías contextualizadas y entrevistas.
Residuos	Segregación, etiquetado, almacenamiento, inventario, gestores y trazabilidad.	Inventarios, manifiestos, autorizaciones y certificados.
Descargas / emisiones	Puntos, condiciones, resultados, métodos, caudales y comparadores.	Informes de laboratorio y registros de operación.
Contingencias	Equipos, kits, simulacros, incidentes y acciones.	Registros de inspección, capacitación y simulacro.
Comunidad	Mecanismos de información, reclamos y respuesta.	Actas, registro de quejas y evidencias de respuesta.
Cierre de acciones	Acciones previas, plazos, soportes y eficacia.	PAC aprobado, cronograma y evidencia de cierre.

Registro fotográfico técnicamente útil

- Código único y fecha y hora; ubicación o coordenada cuando corresponda.
- Plano general y detalle; escala u objeto de referencia si ayuda a interpretar.
- Descripción objetiva, sin adjetivos ni conclusión de cumplimiento en el pie de foto.
- Vínculo al requisito, hallazgo o medida que se documenta.
- Conservar el archivo original y los metadatos cuando sean necesarios para la autenticidad.

NO BORRAR EL CONTEXTO

Una fotografía aislada no demuestra por sí sola fecha, ubicación, causa ni representatividad. Relaciónela con acta, punto, registro y requisito correspondiente.

PUNTOS CLAVE DEL CAPÍTULO

- Las fórmulas cambian de nombre y separador según el idioma de Excel.
- El color de una celda no sustituye el fundamento legal del estado.
- Toda fotografía va ligada a un acta, un punto y un requisito.

PARTE V · HERRAMIENTAS Y GESTIÓN

14. Aseguramiento de calidad y gobernanza

EN ESTE CAPÍTULO

- Los cuatro niveles de revisión.
- La lista de liberación antes de emitir un informe.

Para que el uso de IA sea auditable, incorpore una revisión por niveles y defina quién puede aprobar cada producto. La IA debe quedar registrada como herramienta de apoyo y nunca como autor técnico responsable.

Tabla 29
Niveles de revisión

Nivel	Responsable sugerido	Control
1 · Preparación	Analista / asistente técnico	Integridad de archivos, datos, unidades, referencias y prompts.
2 · Revisión técnica	Especialista de componente / coordinador	Método, cálculos, consistencia de interpretación, mapa y matriz.
3 · Revisión legal	Responsable regulatorio / asesoría	Vigencia, aplicabilidad, autoridad, artículo, plazos y obligaciones.
4 · Aprobación	Director del proyecto / profesional responsable	Conclusiones, limitaciones, medidas y versión final del documento.

14.1. Lista de liberación antes de emitir un informe

- Cada conclusión está apoyada por un dato, evidencia o fuente.
- Los artículos y tablas citados se han revisado en el texto vigente y aplicable.
- Las unidades, coordenadas, periodos y códigos se mantienen consistentes.
- Los cálculos son reproducibles y no dependen de una respuesta opaca de IA.
- Las limitaciones, incertidumbres y faltantes están expresamente declarados.
- Se ha eliminado información confidencial innecesaria y revisado la versión final.
- La persona responsable aprobó el contenido y conserva los archivos fuente.

Figura 6
Cadena de trazabilidad



Nota. Elaboración propia. Fuente, identificación, validación, análisis y conclusión.

CRITERIO DE LIBERACIÓN

Si no se puede reconstruir la cadena fuente → validación → análisis → conclusión, el documento no está listo para firma o presentación.

PUNTOS CLAVE DEL CAPÍTULO

- Cuatro niveles: preparación, técnico, legal y aprobación.
- La IA nunca figura como autor técnico responsable.

PARTE V · HERRAMIENTAS Y GESTIÓN

15. Biblioteca de prompts reutilizables

EN ESTE CAPÍTULO

- Prompts para el día a día de una consultora.
- Índice de todos los prompts del manual.

Los prompts siguientes cubren tareas recurrentes de revisión, trazabilidad, brechas, reuniones con la autoridad y comunicación a dirección. Adáptelos con la ficha del Capítulo 9.

PROMPT LISTO · REVISIÓN DE CONSISTENCIA DEL DOCUMENTO

```
Revisa este informe como editor técnico. Detecta contradicciones entre resumen, tablas, mapas, anexos y conclusiones. Devuelve una tabla con ubicación, texto observado, inconsistencia, impacto potencial y propuesta de corrección. No modifiques resultados de laboratorio ni agregues obligaciones no citadas.
```

PROMPT LISTO · TRAZABILIDAD LEGAL

```
Construye una matriz requisito–obligación–evidencia. Para cada requisito cita norma, artículo/literal, versión, fecha, página y ámbito de aplicación. Si no puedes verificar una cita en la fuente, usa "pendiente de validación". No infieras que una norma aplica por el solo hecho de aparecer en una bibliografía.
```

PROMPT LISTO · ANÁLISIS DE BRECHAS DE DATOS

```
Compara el índice requerido con los documentos recibidos. Identifica qué contenido existe, qué evidencia lo respalda, qué está incompleto y qué falta. Clasifica cada brecha por criticidad técnica y describe qué dato o levantamiento debe obtener el equipo. No redactes como cumplido lo que no está documentado.
```

PROMPT LISTO · PREPARACIÓN DE REUNIÓN DE REVISIÓN

```
A partir de observaciones de la autoridad, prepara una matriz con observación textual, asunto técnico, documento que responde, corrección propuesta, responsable, fecha, evidencia y riesgo residual. Mantén el texto original de cada observación sin reinterpretarlo. Señala los puntos que requieren decisión del especialista.
```

PROMPT LISTO · RESUMEN EJECUTIVO PARA DIRECCIÓN

```
Resume el estado ambiental del proyecto para un comité directivo. Distingue obligaciones cumplidas, pendientes, riesgos, incidentes, indicadores, presupuesto y decisiones requeridas. Utiliza solo información del informe y anexos. No uses lenguaje promocional ni ocultes incumplimientos, incertidumbres o limitaciones.
```

15.1. Prompts adicionales de esta edición

Los tres prompts siguientes aplican a los módulos de PMA y auditoría las mismas reglas de fuente, trazabilidad y no invención.

PROMPT LISTO · REVISIÓN DE MATRIZ PMA

```
Revisa la matriz del PMA adjunta. Para cada fila evalúa: vínculo con un impacto o
requisito, verbo y objeto de la medida, indicador con numerador y denominador, meta
medible, medio de verificación, frecuencia, responsable y costo. Marca como "deficiente"
toda medida vaga (por ejemplo, "cumplir la normativa"). No propongas obligaciones ni
frecuencias que no consten en la autorización o en la norma adjunta.
```

PROMPT LISTO · REDACCIÓN DE HALLAZGO DE AUDITORÍA

```
Con los datos que entrego (criterio, condición observada, evidencia, ubicación, fecha y
periodo), redacta el hallazgo en lenguaje objetivo, sin adjetivos. No lo clasifiques como
NC menor o mayor: indica qué literales del RCOA habría que contrastar y qué información
falta para decidirlo. Si algún dato no consta, escribe "no informado".
```

PROMPT LISTO · CAUSA RAÍZ PARA EL PAC

```
Para el hallazgo [descripción] propone un análisis de causa raíz (por ejemplo, 5 porqués)
separando síntoma, causa inmediata y causa de fondo. Formula las preguntas que el equipo
debe responder con evidencia antes de aceptar cada causa. No des por probada ninguna causa
sin soporte documental.
```

15.2. Índice de prompts

Tabla 30
Dónde encontrar cada prompt

Prompt	Ubicación
Instrucción base (prompt maestro)	Capítulo 9
A–D: línea base, discusión, matriz de impactos, revisión integral de EsIA	Sección 10.6
Clasificación preliminar de desechos	Sección 11.3
Consistencia, trazabilidad legal, brechas, reunión de revisión, resumen ejecutivo	Capítulo 15
Revisión de matriz PMA, hallazgo de auditoría, causa raíz	Sección 15.1

PUNTOS CLAVE DEL CAPÍTULO

- Cada prompt repite las reglas: fuente, no invención, “pendiente” cuando falta evidencia.
- Adapte siempre con la ficha de apertura del Capítulo 9.

Anexos

Glosario, plantillas, lista final de control, control de cambios y referencias en formato APA 7.

ANEXO A · REFERENCIA RÁPIDA

Anexo A. Glosario técnico y siglas

Tabla 31
Glosario de siglas y términos

Sigla / término	Definición de trabajo
AAC	Autoridad Ambiental Competente o, según contexto, Auditoría Ambiental de Cumplimiento. Especificar el significado en cada documento.
AAN	Autoridad Ambiental Nacional.
AM	Acuerdo Ministerial.
COA	Código Orgánico del Ambiente.
EsIA	Estudio de Impacto Ambiental.
IA	Inteligencia artificial; en este manual, modelos generativos de lenguaje como apoyo documental y analítico.
LMP	Límite máximo permisible; solo debe usarse tras confirmar la matriz, tabla, unidad y condición aplicables.
MAE	Ministerio de Ambiente y Energía, denominación institucional a la fecha de corte.
M / Imp	Magnitud e importancia en el ejercicio didáctico de matriz de impactos.
NC menor / NC mayor	No conformidad menor o mayor según supuestos del RCOA.
PAC	Plan de Acción Correctiva.
PMA	Plan de Manejo Ambiental.
RCOA	Reglamento al Código Orgánico del Ambiente.
SAE	Servicio de Acreditación Ecuatoriano.
SUIA	Sistema Único de Información Ambiental.
SUMA	Sistema Único de Manejo Ambiental.
TULSMA	Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.

USO DE SIGLAS

Defina las siglas la primera vez que aparezcan en cada informe externo. La sigla AAC puede tener más de un uso en documentos ambientales; no la deje ambigua.

ANEXO B · PLANTILLAS

Anexo B. Plantillas de trabajo

Tres formatos para copiar a su propio sistema documental. Los campos entre corchetes se completan por proyecto.

B.1. Ficha de control de norma

Tabla 32
Plantilla de ficha de control de norma

Campo	Registro
Identificación	[nombre completo, número, emisor, tipo de acto]
Publicación	[Registro Oficial, suplemento, fecha, página]
Vigencia	[vigente / reformada / derogada / pendiente]
Alcance y aplicabilidad	[artículos, anexos, tablas; razón de aplicación]
Evidencia	[archivo PDF oficial, URL, fecha de consulta]
Responsable de verificación	[nombre, fecha]

B.2. Bitácora de uso de IA por proyecto

Tabla 33
Plantilla de bitácora de uso de IA

Fecha	Herramienta y versión	Tarea y prompt	Archivos usados	Salida y correcciones	Revisó / aprobó
[AAAA-MM-DD]	[modelo, versión]	[objetivo; referencia al prompt guardado]	[nombres, versión]	[qué se aceptó, qué se corrigió y por qué]	[nombre, rol]

B.3. Matriz requisito–obligación–evidencia

Tabla 34
Plantilla de matriz requisito–obligación–evidencia

Requisito	Fuente y artículo	Evidencia aportada	Estado	Brecha / acción
[descripción]	[norma, artículo, versión]	[documento, página]	[C / NC menor / NC mayor / Obs. / Pendiente]	[qué falta; responsable; plazo]

ANEXO C · CONTROL FINAL

Anexo C. Lista final antes de emitir o presentar

Tabla 35
Lista de verificación final

Control	Sí / No / N.A.	Observación / responsable
Autoridad y trámite confirmados		
Normativa vigente y aplicable verificada		
Datos fuente, métodos y unidades revisados		
Cálculos y matrices reproducibles		
Hallazgos sustentados en evidencia objetiva		
Medidas, indicadores, responsables y costos definidos		
Confidencialidad y anexos controlados		
Uso de IA registrado en la bitácora		
Revisión y aprobación profesional documentadas		

CIERRE

La inteligencia artificial aporta velocidad y estructura. La calidad ambiental, la seguridad jurídica y la credibilidad del informe dependen de la evidencia, la metodología, la verificación normativa y la responsabilidad de los profesionales que lo elaboran y aprueban.

ANEXO D · CONTROL DE CAMBIOS

Anexo D. Control de cambios de la edición

Registro de las correcciones y mejoras de esta edición respecto de la versión base (Edición Profesional 1.1).

Tabla 36
Cambios respecto de la versión base

Tema	Versión base	Esta edición
Estructura	Numeración mezclada (01–03 y 1–10); índice que no coincidía con los títulos.	Cinco partes, 15 capítulos y cuatro anexos con numeración única y índice automático.
Referencias	Nueve fuentes, sin citas en el texto.	Citas en el texto y lista de referencias en formato APA 7; se añaden AM 097-A, Decretos 573 y 754, reformas del COA de 2026, LOPDP y marcos de IA.
Decreto Ejecutivo 94	Enlace a una copia en un medio de prensa.	Se cita el Registro Oficial Segundo Suplemento 105 (19-08-2025).
RCOA	Se citaba solo el Decreto 752.	Se advierte de las reformas de 2022 y 2023 y se pide citar el texto codificado.
PMA	Ocho planes con “comunicación”.	Nueve subplanes del art. 435 (corrección ya incorporada en 1.1).
Contenido nuevo	—	Gobernanza de IA, rutas de lectura, prompts adicionales, plantillas y puntos clave por capítulo.
Libro Excel	Se mencionaba un archivo complementario no incluido.	Se describe la estructura de hojas; el archivo no se afirma como revisado.

Puntos que quedan por verificar contra el texto oficial

- Arts. 433, 434, 493, 499 y 502–504 del RCOA: confirmar redacción vigente en el texto codificado. En la revisión se confirmaron en fuentes de trámites oficiales los arts. 435, 498, 500, 501, 505 y 506.
- Decreto Ejecutivo 754 (2023): confirmar el tipo y número de suplemento del Registro Oficial.
- Ley de educación ambiental (R.O. Tercer Suplemento 375, 23-09-2026): título tomado de un boletín jurídico; verificar en el Registro Oficial.
- NTE INEN 2266: confirmar que la edición 2013 sigue vigente.
- Constitución y AM 026: el enlace de AM 026 es una copia de repositorio; preferir el Registro Oficial.

ANEXO E · FUENTES

Anexo E. Referencias

Formato APA 7.ª edición. Los enlaces facilitan el acceso a textos de referencia; antes de usar un artículo en un expediente, confirme reformas, vigencia, anexos sustituidos y publicación en el Registro Oficial. Última verificación de enlaces y datos: 30 de octubre de 2026.

Asamblea Constituyente. (2008). *Constitución de la República del Ecuador* (Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008).

Asamblea Nacional del Ecuador. (2017). *Código Orgánico del Ambiente* (Registro Oficial Suplemento 983, 12 de abril de 2017). https://www.gob.ec/regulaciones/codigo-organico-ambiente-1

Asamblea Nacional del Ecuador. (2021). *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales* (Registro Oficial Quinto Suplemento 459, 26 de mayo de 2021). https://www.gob.ec/regulaciones/ley-organica-proteccion-datos-personales-0

Asamblea Nacional del Ecuador. (2026a). *Ley Orgánica Reformatoria de Diversos Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible* (Registro Oficial Tercer Suplemento 375, 23 de septiembre de 2026).

Asamblea Nacional del Ecuador. (2026b). *Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico del Ambiente* (Registro Oficial Quinto Suplemento 360, 2 de septiembre de 2026). https://www.registroficial.gob.ec/quinto-suplemento-no-360/

Conesa Fernández-Vítora, V. (2010). *Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental* (4.ª ed.). Mundi-Prensa.

International Organization for Standardization. (2018). *Guidelines for auditing management systems* (ISO 19011:2018). https://www.iso.org/standard/70017.html

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2017). *General requirements for the competence of testing and calibration laboratories* (ISO/IEC 17025:2017). https://www.iso.org/standard/66912.html

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2023). *Information technology — Artificial intelligence — Management system* (ISO/IEC 42001:2023). https://www.iso.org/standard/81230.html

Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y. J., Madotto, A., & Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. *ACM Computing Surveys, 55*(12), Artículo 248. https://doi.org/10.1145/3571730

Leopold, L. B., Clarke, F. E., Hanshaw, B. B., & Balsley, J. R. (1971). *A procedure for evaluating environmental impact* (Geological Survey Circular 645). U.S. Geological Survey. https://doi.org/10.3133/cir645

Ministerio del Ambiente. (2008). *Acuerdo Ministerial 026: Procedimientos para registro de generadores de desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental y para el transporte de materiales peligrosos* (Registro Oficial Segundo Suplemento 334, 12 de mayo de 2008). https://faolex.fao.org/docs/pdf/ecu79814.pdf

Ministerio del Ambiente. (2012). *Acuerdo Ministerial 142: Listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales* (Registro Oficial Suplemento 856, 21 de diciembre de 2012). https://www.ecolex.org/details/legislation/acuerdo-no-142-listados-nacionales-de-sustancias-quimicas-peligrosas-desechos-peligrosos-y-especiales-lex-faoc120157/

Ministerio del Ambiente. (2015a). *Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente* (Acuerdo Ministerial 061; Registro Oficial Edición Especial 316, 4 de mayo de 2015).

https://www.gob.ec/regulaciones/acuerdo-ministerial-no-061-reforma-libro-vi-texto-unificado-legislacion-secundaria

Ministerio del Ambiente. (2015b). *Reforma del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente: Anexos 1 a 5 del Libro VI* (Acuerdo Ministerial 097-A; Registro Oficial Edición Especial 387, 4 de noviembre de 2015). https://www.gob.ec/regulaciones/reforma-texto-unificado-legislacion-secundaria-ministerio-ambiente-anexo-1-2-3-4-5

National Institute of Standards and Technology. (2023). *Artificial intelligence risk management framework (AI RMF 1.0)* (NIST AI 100-1). https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1

Presidencia de la República del Ecuador. (2019). *Reglamento al Código Orgánico del Ambiente* (Decreto Ejecutivo 752; Registro Oficial Suplemento 507, 12 de junio de 2019). https://www.gob.ec/regulaciones/reglamento-al-codigo-organico-ambiente

Presidencia de la República del Ecuador. (2022). *Reforma al Reglamento al Código Orgánico del Ambiente* (Decreto Ejecutivo 573; Registro Oficial Tercer Suplemento 171, 18 de octubre de 2022). https://faolex.fao.org/docs/pdf/ecu220475.pdf

Presidencia de la República del Ecuador. (2023a). *Reforma al Reglamento al Código Orgánico del Ambiente* (Decreto Ejecutivo 754; Registro Oficial Segundo Suplemento 323, 2 de junio de 2023).

Presidencia de la República del Ecuador. (2023b). *Reglamento General a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales* (Decreto Ejecutivo 904; Registro Oficial Tercer Suplemento 435, 13 de noviembre de 2023).

Presidencia de la República del Ecuador. (2025). *Decreto Ejecutivo 94: Fusión por absorción del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica al Ministerio de Energía y Minas, que pasa a denominarse Ministerio de Ambiente y Energía* (Registro Oficial Segundo Suplemento 105, 19 de agosto de 2025).

Servicio Ecuatoriano de Normalización. (2013). *NTE INEN 2266:2013. Transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. Requisitos*.

UNESCO. (2021). *Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137_spa